

Lectura 4:

Prueba de Hipótesis en el Modelo de Regresión Lineal.

Esta lectura introduce pruebas clásicas para el modelo de regresión lineal. Siendo consistente con las lecturas anteriores, se asume que el modelo es:

$$y = X\beta + u, \quad (1)$$

donde la variable de respuesta y es un vector n dimensional, X es una matriz $(n \times p)$, β es un vector p dimensional y u es un término de error n dimensional. Se está interesado en la inferencia sobre el parámetro de interés, β .

Recordar los siguientes supuestos:

- A1: El modelo es lineal y viene dado por la ecuación (1).
- A2: El rango de la matriz es p .
- A3: El valor esperado condicional de y es igual a $E(y_i | X) = x_i' \beta$ para todas las observaciones i en la muestra de tamaño n .
- A4: La varianza condicional de y es igual a $V(y | X) = V(X\beta + u | X) = V(u) = \sigma^2 I$, donde $\sigma^2 > 0$ e I es la matriz identidad.

El supuesto A1 implica que el modelo está, correctamente, especificado y A2 implica que la matriz de proyección $P = X(X'X)^{-1}X'$ existe. Tener en cuenta que esto también implica que el estimador MCO, $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$, existe también. A3 implica que el término de error u y las variables independientes no están correlacionadas:

$$\begin{aligned} E(u_i | X) &= E(y_i - x_i' \beta | X) \\ E(u_i | X) &= E(y_i | X) - E(x_i' \beta | X) \\ E(u_i | X) &= x_i' \beta - x_i' \beta \\ E(u_i | X) &= 0. \end{aligned}$$

Tener en cuenta que esto también implica que $E(u_i) = E[E(u_i | X)] = 0$ y la covarianza entre las variables independientes y el término de error es cero. Por último, A4 implica que el término de error u tiene una variación constante, σ^2 , y u_i y u_j no están correlacionados.

Se agrega una suposición más que se relajará en la Lectura 5:

- A5: La distribución condicional de y es normal con media $X\beta$ y varianza $\sigma^2 I$.

En esta lectura, se va a discutir cómo evaluar diferentes hipótesis sobre los coeficientes en el siguiente modelo de regresión:

$$\begin{aligned} y_i &= x_i' \beta + u_i \\ y_i &= \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_j + u_i. \end{aligned}$$

Por ejemplo, las hipótesis que se podrían evaluar son:

$$H_0: \beta_1 = 0.$$

$$H_0: \beta_1 = \beta_2.$$

$$H_0: \beta_p + \beta_{p-1} = c.$$

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0.$$

1) Prueba de Hipótesis Lineal.

Una expresión general para hipótesis lineal es de la siguiente forma:

$$H_0: R\beta = \delta.$$

$$H_a: R\beta \neq \delta.$$

donde H_0 es la hipótesis nula, H_a es la hipótesis alternativa, R es una matriz ($r \times p$) conocida con rango r y δ es un vector ($r \times 1$). Aquí, r indica el número de restricciones aplicadas a p parámetros.

Ejemplo 1. Suponer que $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ en la ecuación (1). Por lo tanto:

$$r_{11}\beta_1 + r_{12}\beta_2 + r_{13}\beta_3 = \delta_1.$$

$$r_{21}\beta_1 + r_{22}\beta_2 + r_{23}\beta_3 = \delta_2.$$

Se supone que se quiere probar $\beta_1 + \beta_2 = 1$ y $\beta_1 - \beta_3 = 0$. Entonces:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Notar que el rango de R es 2.

Ejemplo 2. El caso concebible más simple es $r = 1$, luego $R = [1, 1, 0]$, $\delta = 1$ y, luego, se prueba:

$$H_0: \beta_1 + \beta_2 = 1.$$

¿Cómo se puede probar la hipótesis nula anterior? Bajo el supuesto A5, se tiene que:

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2(X'X)^{-1}).$$

$$\hat{\beta} - \beta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(X'X)^{-1}).$$

$$\sigma^{-1} (X'X)^{\frac{1}{2}} (\hat{\beta} - \beta) \sim \mathcal{N}(0, I_p).$$

Se puede mostrar, entonces, que:

$$R\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(R\beta, \sigma^2 R(X'X)^{-1} R').$$

Por lo tanto, en el caso de que $r = 1$:

$$\frac{R\hat{\beta} - R\beta}{\sqrt{\sigma^2 R(X'X)^{-1}R'}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Bajo la hipótesis nula, es igual a:

$$\frac{R\hat{\beta} - \delta}{\sqrt{\sigma^2 R(X'X)^{-1}R'}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Sin embargo, tener en cuenta que este estadístico de prueba es inviable porque σ^2 es desconocido. Se reemplaza σ^2 por $\hat{\sigma}^2$, definido como:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{u}'\hat{u}}{n-p}.$$

¿Por qué? Tener en cuenta que el estimador $\hat{\sigma}^2$ es un estimador insesgado y consistente para σ^2 . Se escribe, primero, la matriz $P = X(X'X)^{-1}X'$ y $M = I - P$, M es simétrica e idempotente:

$$MM = M^2$$

$$MM = M$$

y

$$MX = [I - X(X'X)^{-1}X']X$$

$$MX = X - X(X'X)^{-1}X'X$$

$$MX = X - XI$$

$$MX = X - X$$

$$MX = 0.$$

Notar que:

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E[(y - X\hat{\beta})'(y - X\hat{\beta})]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E[(y - Py)'(y - Py)]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E\{[(I - P)y]'[(I - P)y]\}$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E[(My)'My]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E[(Mu)'Mu]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E(u'M'Mu)$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E(u'Mu)$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = E[\text{tr}(u'Mu)]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \text{tr}[E(u'Mu)]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \text{tr}[E(u'u)M]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \text{tr}(\sigma^2 IM)$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \text{tr}(\sigma^2 M)$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 \text{tr}(M)$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 \text{tr}[I - X(X'X)^{-1}X']$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 \{\text{tr}(I) - \text{tr}[X(X'X)^{-1}X']\}$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 \{n - \text{tr}[X'X(X'X)^{-1}]\}$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 [n - \text{tr}(I_p)]$$

$$E(\hat{u}'\hat{u}) = \sigma^2 (n - p).$$

Por lo tanto, $E\left(\frac{\hat{u}'\hat{u}}{n-p}\right) = \sigma^2$.

También es consistente:

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 &= \frac{u'M'Mu}{n-p} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{u'Mu}{n-p} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{u'(I-P)u}{n-p} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{u'u - u'Pu}{n-p} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{u'u - u'X(X'X)^{-1}X'u}{n-p} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{u'u}{n-p} - \frac{u'X(X'X)^{-1}X'u}{n-p}.\end{aligned}$$

El primer término, bajo el supuesto A4:

$$\frac{\sum_{i=1}^n u_i^2}{n-p} \rightarrow \sigma^2.$$

El segundo término, bajo el supuesto A3:

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i u_i}{n-p} \rightarrow 0.$$

Se sabe que $\frac{1}{n}(X'X) \rightarrow Q_0$ y, luego, por continuidad de operación inversa, se tiene que:

$$\left[\frac{1}{n}(X'X)\right]^{-1} \rightarrow Q_0^{-1}.$$

Por Slutsky, se tiene que:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{u'u}{n-p} - \frac{u'X(X'X)^{-1}X'u}{n-p} \right] \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u'u}{n-p} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u'[\frac{1}{n}(X'X)]^{-1}\frac{1}{n}X'u}{n-p} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}u'u}{n-p} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u'[\frac{1}{n}(X'X)]^{-1}\frac{1}{n}X'u}{n-p} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nE(u'u)}{n-p} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u'[E(X'X)]^{-1}E(X'u)}{n-p} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-p} \sigma^2 - \frac{u'}{n-p} Q_0^{-1} * 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \sigma^2 - 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \sigma^2.\end{aligned}$$

La distribución del estadístico de prueba es T-Student con $(n - r)$ grados de libertad. Notar que:

$$\frac{R\hat{\beta} - \delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} = [\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R']^{-\frac{1}{2}} (R\hat{\beta} - \delta)$$

$$\begin{aligned}\frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \left[\frac{\hat{u}'\hat{u}}{n-p} R(X'X)^{-1}R' \right]^{-\frac{1}{2}} (R\hat{\beta} - \delta) \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \left[\frac{\hat{u}'\hat{u}}{(n-p)\sigma^2} \sigma^2 R(X'X)^{-1}R' \right]^{-\frac{1}{2}} (R\hat{\beta} - \delta) \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \left[\frac{\hat{u}'\hat{u}}{(n-p)\sigma^2} \right]^{-\frac{1}{2}} [\sigma^2 R(X'X)^{-1}R']^{-\frac{1}{2}} (R\hat{\beta} - \delta) \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \left[\frac{\hat{u}'\hat{u}}{(n-p)\sigma^2} \right]^{-\frac{1}{2}} \mathcal{N}(0, 1) \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}}} \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{\frac{(n-r)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}}} \\ \frac{R\hat{\beta}-\delta}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 R(X'X)^{-1}R'}} &= \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi^2_{n-r}}{n-r}}},\end{aligned}$$

porque $\hat{\sigma}^2$ y $\hat{\beta}$ son independientes.

Ejemplo 3. Suponer $R = (1, 0, \dots, 0)$ y $\delta = 0$.

$$R\hat{\beta} - \delta = \hat{\beta}_1$$

y $R(X'X)^{-1}R' = (X'X)^{-1}_{11}$. Por lo tanto, se prueba $H_0: \beta_1 = 0$ por:

$$\frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (X'X)^{-1}_{11}}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma} \sqrt{(X'X)^{-1}_{11}}} = \frac{\hat{\beta}_1}{se(\hat{\beta}_1)} \sim t_{n-1},$$

donde se $(.)$ denota error estándar. La hipótesis nula $H_0: \beta_j = 0$ se puede probar considerando:

$$\frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)}.$$

Ejemplo 4. Considerar el modelo:

$$wages_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exp_i + \beta_3 tenure_i + u_i.$$

Considerar el ejemplo en el libro de Wooldridge:

$$\begin{array}{ccccccc} \log(wage) = & 0,284 & + & 0,092 & educ & + & 0,0041 & exp & + & 0,022 & tenure \\ & (0,104) & & (0,007) & & & (0,0017) & & & (0,003) \end{array}$$

Nos gustaría probar si la experiencia es un factor importante para explicar los salarios. Considerar:

$$H_0: \beta_{exp} = 0; \quad H_a: \beta_{exp} > 0.$$

Nuestro estadístico t es:

$$\hat{t} = \frac{\hat{\beta}_{exp}}{se(\hat{\beta}_{exp})} = \frac{0,0041}{0,0017} = 2,4.$$

Como los grados de libertad son $(n - p - 1) = 526 - 3 - 1 = 522$, se pueden usar los valores críticos normales estándar. Entonces, $\hat{t} = 2,4 > 1,64 = c$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la experiencia es estadísticamente significativa diferente de cero al 5 por ciento. También se concluye que $2\frac{1}{2}$ años de experiencia aumentarían los salarios en un 1 por ciento.

Alternativamente, se consideran las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0: \beta = 0; \quad H_a: \beta \neq 0.$$

En este caso, la teoría económica no ayuda a determinar si el parámetro debe ser positivo o negativo, por lo que la hipótesis alternativa refleja la falta de información. La regla de rechazo es:

$$|t| > c.$$

Tener en cuenta que se está considerando el valor absoluto del estadístico t. Si se rechaza la hipótesis nula, se dice que x es estadísticamente significativo diferente de cero. Si no se puede rechazar la hipótesis nula de que $\beta = 0$, se dice que x no es estadísticamente significativo diferente de cero. Nunca se dice que se acepta la hipótesis nula.

Ejemplo 5. Se supone que se obtiene que la ecuación de demanda de un bien es $Q = \frac{c}{P}$, donde Q es cantidad, P es precio y c es una constante positiva. En este caso, la elasticidad de la demanda es -1. Se puede formular una versión de regresión de la demanda a probar:

$$\log(Q) = \log(c) + \beta \log(P) + u.$$

La hipótesis nula es $H_0: \beta = -1$. Bajo la hipótesis nula, el estadístico t apropiado es:

$$\hat{t} = \frac{\hat{\beta} + 1}{se(\hat{\beta})}.$$

Observación 1 (P-valores). Se define como el nivel de significación más pequeño en el que se rechazaría la hipótesis nula. Por ejemplo, si el estadístico t es $\hat{t} = \frac{0,0039}{0,0022} = 1,77$, se puede calcular el p-valor como:

$$p\text{-valor} = P(T > 1,77)$$

$$p\text{-valor} = 1 - P(T \leq 1,77)$$

$$p\text{-valor} = 1 - 0,9616$$

$$p\text{-valor} = 0,0384.$$

Por lo tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis nula en el 10 y en el 5 por ciento, pero no se puede rechazar la hipótesis nula en el nivel de significación del 1 por ciento.

¿Y si se tienen r restricciones independientes? Considerar, primero, los siguientes dos resultados:

- Si $Z \sim \mathcal{N}(M, \Omega)$ y $k = \text{rango}(\Omega)$, entonces:

$$(Z - M)' \Omega^{-1} (Z - M) \sim \chi_k^2.$$

- Si χ_1^2 tiene $(n - 1)$ grados de libertad y χ_2^2 tiene $(n - 2)$ grados de libertad, entonces:

$$\frac{\frac{\chi_1^2}{n_1}}{\frac{\chi_2^2}{n_2}} \sim F_{n_1, n_2}.$$

Por resultado 1, ya que $R\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(R\beta, \sigma^2 R(X'X)^{-1}R')$, se tiene que:

$$(R\hat{\beta} - \delta)' \sigma^{-2} [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta) \sim \chi_r^2.$$

La versión factible del estadístico de prueba incluye $\hat{\sigma}^2$ y, por lo tanto, puede escribirse como:

$$(R\hat{\beta} - \delta)' \frac{1}{\hat{\sigma}^2} [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta) \sim F_{r, n-p}$$

$$\frac{(R\hat{\beta} - \delta)' \frac{1}{\hat{\sigma}^2} [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta)}{r} \sim F_{r, n-p}$$

$$\frac{(R\hat{\beta} - \delta)' \frac{1}{\hat{\sigma}^2} [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta)}{\frac{\frac{u'Mu}{\hat{\sigma}^2}}{n-p}} \sim F_{r, n-p}$$

$$\frac{(R\hat{\beta} - \delta)' [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta)}{r \hat{\sigma}^2} \sim F_{r, n-p}$$

El estadístico de prueba es:

$$F = \frac{(R\hat{\beta} - \delta)' [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - \delta)}{r \hat{\sigma}^2}. \quad (2)$$

Ejemplo 6. Considerar que se quiere imponer q restricciones, por ejemplo $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_q = 0$. En otras palabras, se quiere evaluar si el grupo de variables $x_1, x_2, \dots, x_q$ no tiene ningún efecto significativo en la variable dependiente. Nuestra hipótesis nula será:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_q; \quad H_a: \text{al menos, un } \beta_j \neq 0,$$

lo que sugiere que, bajo la hipótesis nula, el verdadero modelo es:

$$y = \beta_0 + \beta_{q+1}x_{q+1} + \dots + \beta_p x_p + u, \quad (3)$$

en lugar del modelo:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_q x_q + \dots + \beta_p x_p + u. \quad (4)$$

El primer modelo es el modelo restringido porque se está imponiendo q restricciones. El segundo modelo es el modelo no restringido, ya que no se está imponiendo una restricción. Para evaluar la hipótesis nula, se utiliza la prueba F, que se define como:

$$F \equiv \frac{\frac{SSR_r - SSR_u}{q}}{\frac{SSR_u}{n-p-1}},$$

donde SSR_r es la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido y SSR_u es la suma de los residuos al cuadrado del modelo sin restricciones. El estadístico F y el R^2 de una regresión tienen una relación estrecha, ya que ambos estadísticos dependen de la suma de los residuos al cuadrado. La derivación de la relación exacta se deja como ejercicio.

$$F = \frac{\frac{(1-R_r^2) - (1-R_u^2)}{q}}{\frac{1-R_u^2}{n-p-1}}$$

$$F = \frac{\frac{1-R_r^2 - 1 + R_u^2}{q}}{\frac{1-R_u^2}{n-p-1}}$$

$$F = \frac{\frac{R_u^2 - R_r^2}{q}}{\frac{1-R_u^2}{n-p-1}}$$

Ejemplo 7. Es útil evaluar si el grupo de variables $x_1, x_2, \dots, x_q$ no tiene efecto en la variable dependiente, que es, básicamente, una evaluación del modelo de regresión. Éste es el caso donde ninguna de las variables explicativas tiene un efecto significativo en la variable dependiente:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0; \quad H_a: \text{al menos, un } \beta_j \neq 0.$$

Cuando se rechaza la hipótesis nula utilizando una prueba F, se dice que el grupo de variables es estadísticamente significativo en el nivel de significación apropiado.

2) Realización de Pruebas bajo Supuestos no Gaussianos.

Los estadísticos t y F clásicos se pueden usar en condiciones no normales. Sin embargo, como quedará claro en los casos a continuación, una condición necesaria es que la muestra debe ser, razonablemente, grande. Otro cambio importante está asociado con los valores críticos. En lugar de observar la distribución t y la distribución F para los valores críticos, se considera la distribución normal estándar para la prueba t y la distribución chi-cuadrado para la prueba F.

Se supone que se está interesado en la j_{th} covarianza en una regresión multivariada. Nos interesa la hipótesis $\beta_j = 0$ es:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (X'X)^{-1}_{jj}}}$$

$$t = \frac{\sqrt{n}\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 n(X'X)^{-1}_{jj}}},$$

donde $(X'X)^{-1}_{jj}$ denota el $(j, j)_{th}$ elemento de la matriz $(X'X)^{-1}$. Bajo la hipótesis nula que $\beta_{0j} = 0$, se tiene:

$$\sqrt{n}\hat{\beta}_j \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_0^2 Q_{0jj}^{-1}),$$

donde Q_0 es la forma limitante de la $X'X$. Entonces, como $\hat{\sigma}^2$ es un estimador consistente para el parámetro σ_0^2 y $\frac{X'X}{n}$ es un estimador consistente para la matriz Q_0 desconocida, se puede aplicar el teorema de Slutsky y obtener:

$$t = \frac{\sqrt{n}\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 n(X'X)^{-1}_{jj}}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

El argumento para la prueba F es similar. Bajo la hipótesis nula $R\beta_0 = r$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \sqrt{n}(R\hat{\beta} - r) &= \sqrt{n}(R\hat{\beta} - R\beta_0) \\ \sqrt{n}(R\hat{\beta} - r) &= \sqrt{n}R(\hat{\beta} - \beta_0) \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_0^2 RQ_0^{-1}R'). \end{aligned}$$